

第（4）课时 图形的放大与缩小

项目	内容
教学内容	教科书P57～58例4，完成教科书P61“练习十一”中第1、2题
课时类型	新授课 ☒ 习题/试卷讲评课 ☐ 实践活动课 ☐ 单元复习课 ☐ 专题复习课 ☐ 其他课 ☐
教学目标	1. 结合具体情境，在观察、比较、思考和交流等活动中，初步理解图形放大的数学含义，会用自己的语言表述图形放大的含义，能联系图形放大的含义自主迁移理解图形缩小的含义，体会图形的放大与缩小的联系和区别。 2. 联系图形的放大与缩小的含义，能在方格纸上把一个简单图形按指定的比进行放大或缩小，体会图形的放大与缩小只改变图形的大小，不改变图形的形状，积累图形运动的经验，发展空间观念。 3. 在认识图形的放大与缩小的过程中获得一些成功的体验，激发对数学学习的兴趣。
教学重点	能在方格纸上把一个简单图形按指定的比进行放大或缩小。
教学难点	体会图形相似的特点。
课前准备	课件，方格纸，刻度尺。
教学方法	讲授法、演示法、小组合作探究法、练习法。
教学用具	多媒体课件、方格纸、刻度尺。

教师活动	学生活动	设计意图
1. 导入新课
在计算机上利用鼠标拉动一张图片，提问：“你发现了什么？”
课件出示教科书P57的主题图，提问：“这些现象中，哪些是把物体放大？哪些是把物体缩小？仔细观察并对比放大或缩小前后的物体，你有什么感想？”
板书课题：图形的放大与缩小。	观察图片变化，回答图片在放大和缩小。
结合生活经验，判断主题图中物体的放大/缩小现象，交流感想：物体大小改变，形状不变。	1. 从学生熟悉的生活情境入手，激活已有经验，让学生直观感知“放大”和“缩小”的现象。
2. 通过对比观察，引导学生初步发现“大小变了，形状不变”的特点，为后续学习数学意义上的放大与缩小做好铺垫。
3. 自然引出课题，激发学生的学习兴趣 and 探究欲望。
2. 探索新知——图形的放大
(1) 课件出示教科书P58例4，引导学生按2:1画出正方形放大后的图形，收集3种不同画法，提问：“哪幅图画对了？哪幅图画错了？为什么？”
(2) 引导学生按2:1画出长方形、三角形放大后的图形，提问：“你是怎样画的？为什么不先画三角形的斜边？量一量斜边，你发现了什么？”
(3) 追问：“如果按3:1放大，该怎么画？”
(4) 组织学生练习按3:1放大图	独立思考，在方格纸上画正方形放大后的图形。

交流判断：只有四条边都按2:1放大的图形才正确，只放大一组对边的图形形状改变，是错误的。

按2:1画出长方形、三角形放大后的图形，交流画法：长方形的长和宽同时扩大到原来的2倍；三角形先画两条直角边（扩大到原来的2倍），斜边自然形成，量一量发现斜边也扩大到原来的2倍。

说出按3:1放大的方法：各边的长都放大到原来的3	1. 通过辨析错误画法，让学生深刻理解“按一定的比放大”是指图形的每条边都要按相同的比变化，这是本课的核心概念。
2. 让学生经历“尝试画图—交流画法—发现规律”的过程，主动建构知识，掌握在方格纸上放大图形的方法。
3. 通过对三角形斜边的探究，让学生理解“对应边都按相同比变化”的普遍性，而不是只适用于直边。
4. 从2:1到3:1的练习，逐步加深对放大比例的理解，形成技能。
5. 通过观察内角、边长、周长

形，并展示评价。 (5) 引导学生观察放大前后的图形，提问：“内角、边长、周长，什么变了？什么没变？你能发现什么？”	倍，保持形状不变。 完成按3:1放大图形的练习，展示并互评。 观察比较，发现：各边的长扩大到原来的2倍，周长也扩大到原来的2倍，内角不变，图形面积变大，但形状没变。	的变化，引导学生从定量的角度分析，深刻体会图形放大后“大小变了，形状不变”的相似性特点，突破教学难点。
3. 探索新知——图形的缩小 (1) 提问：“如果把图形按一定的比缩小，该怎么画呢？” (2) 引导学生分别按1:3、1:4、1:2缩小图形，组织小组交流。 (3) 展示学生作品，提问：“你是怎样画的？图形发生了什么变化？你发现了什么？”	思考图形缩小的方法，尝试按指定的比缩小图形。 在小组内交流：先说明比的含义，再汇报图形边长的变化（由几格变为几格）、周长是原来的几分之几，以及内角是否变化。 总结发现：图形按一定的比缩小后，大小变了，形状不变。	1. 利用知识的正迁移，让学生自主探究图形缩小的方法，培养类比推理能力。 2. 通过不同比例的缩小练习，全面理解“缩小”的数学含义。 3. 再次强化“大小变了，形状不变”的核心特点，加深对图形相似性的认识，为后续学习比例和相似三角形打下基础。
4. 总结方法，对比辨析 (1) 提问：“总结在方格纸上画出按一定的比将图形放大或缩小后的图形的方法。” (2) 引导学生观察放大与缩小的比，提问：“这些比有什么特征？” (3) 提问：“比较放大或缩小前后的图形，你有什么发现？”	小组交流，总结方法：一看（看原图各边占几格）、二算（计算新图形各边占几格）、三画（按计算结果画新图形）。 观察比的特征：放大时后项是1（现图大，原图小）；缩小时前项是1（现图小，原图大）。 发现：放大或缩小后的图形	1. 引导学生梳理操作步骤，形成清晰、可操作的画图方法，提升解决问题的能力。 2. 通过对比放大与缩小的比例特征，帮助学生区分“放大比例尺”和“缩小比例尺”，避免概念混淆。 3. 对本课知识进行高度概括和提炼，帮助学生建构完整的知识体系，深刻理解图形放

	与原图形相比，对应边的比相等，大小改变，形状不变。	大与缩小的本质。
5. 巩固练习，知识应用 （1）布置学生独立解答教科书P58“做一做”，集中展示交流订正。 （2）布置学生完成教科书P61“练习十一”第1、2题，小组内交流订正。	独立完成“做一做”：先按4:1放大三角形，再把放大后的图形按1:2缩小，交流什么变了、什么没变。 完成练习十一第1、2题： 第1题：判断青蛙图形的放大/缩小，发现只有D中青蛙所在长方形的各边是A中相应边长度的2倍。 第2题：自主选定比例画图形，如把三角形A按3:1放大得到三角形B，三角形B按1:2缩小得到三角形C，观察并发现图形间的关系；学有余力的学生探究面积变化规律。	1. “做一做”是对本课核心知识的直接应用，通过“先放大再缩小”的操作，让学生综合运用所学，加深理解。 2. 练习十一第1题，通过判断不规则图形的放大，让学生理解“对应线段成比例”是判断图形放大或缩小的关键，而不仅仅是规则图形。 3. 练习十一第2题是开放性练习，鼓励学生自主设计方案，培养创新思维和知识迁移能力。星号题则为学有余力的学生提供了拓展空间，引导他们探究面积变化的深层规律。
6. 课堂小结 提问：“回顾今天的学习过程，你们有什么收获呢？”	回顾本节课的知识，总结图形放大与缩小的含义、方法和特点。	1. 引导学生对本节课的知识进行梳理和反思，形成结构化的认知。 2. 培养学生的归纳总结能力和元认知能力。

项目	内容
板书设计	图形的放大与缩小 按2:1放大：各边的长都放大到

	原来的2倍，形状不变。 按1:2缩小：各边的长都缩小到原来的$\frac{1}{2}$，形状不变。 方法：一看 二算 三画 特点：大小变了，形状不变。
特色学习资源、技术手段应用	利用多媒体课件展示生活中的放大与缩小现象、例题图形及学生作品，通过鼠标拖动图片直观演示图形的放大与缩小过程；借助方格纸和刻度尺，让学生动手操作，深化对知识的理解。
作业设计	拓展题：一个圆柱形零件，从不同方向看到的设计图如下图（每个小格都是边长为1 cm的正方形）。如果把设计图按4:1放大，此时这个零件的体积是多少立方厘米？
教学反思与改进	